LIÈGE université
School of Engineering

Alessio Franci, Professor
Neuroengineering Lab
University of Liège
afranci@uliege.be

Report on the Ph.D. thesis entitled
"State and parameter estimation of neural mass models: a control-theoretic approach"
by Adel Malik ANNABI at Université Côte d'Azur

Mr. Annabi's thesis, entitled "State and parameter estimation of neural mass models: a control-theoretic approach", tackles the problem of estimating the values of variables and parameters that are hard or impossible to measure in a class of mathematical models capturing the complex dynamics of large networks of neural cells. This problem has recently received increasing attention from the control community due to its broad importance in understanding how nervous systems work, with applications to the early detection of pathological neural states and to the development of emerging neurotechnologies, such as brain–machine interfaces. Mr. Annabi's thesis contributes to this important problem by introducing several novel ideas and methods in the control-theoretic field of nonlinear state and parameter estimation. These contributions are tailored to the class of mathematical models used throughout the thesis, but their generality suggests that they could also be applied in many other contexts, including beyond neuroscience. The results contained in the thesis have already led to one international journal publication (MCSS) and two papers presented at international conferences (IEEE CDC 2024, IEEE CDC 2025). Various original results contained in the manuscript do not yet appear to have been published, which suggests that more journal and conference publications will likely stem from Mr. Annabi's dissertation.

Let me now briefly summarize and comment on the 11 chapters of Mr. Annabi's dissertation.

Chapter 1 provides an overview of the connections between modeling the activity of large populations of neurons, the inherent problems arising when trying to measure all modeled states and parameters, and the state and parameter estimation problems in control theory. It is well written and clear. It also concisely summarizes the thesis contributions. My only remark is that there is no real critical discussion of the relevance of the derived results in an actual experimental neuroscience context. See my comments on Chapter 2 for more details.

Chapter 2 sets out the modeling background that justifies the control-theoretical developments of the rest of the thesis. It defines the class of models and dynamical phenomena studied throughout the manuscript. This background chapter is well written and provides an extensive overview of neural mass and neural field modeling. However, it also lacks a critical discussion of the applicability of these models to a contemporary neuroscientific context. The quote from [51] on page 23 highlights this issue clearly. When these models were developed, almost no data was available on the variables and parameters they were intended to represent. The situation is radically different nowadays, with the advent of dense multi-electrode arrays, fast and spatially resolved voltage and calcium imaging techniques, and an ever-growing range of electrophysiological and imaging methods. These technologies allow us to measure the detailed activity of large populations of spiking neurons during cognition or even under closed-loop electrical stimulation. See Motiwala et al. (2026), "Brain–Computer Interfaces as a Causal Probe for Scientific Inquiry," Trends in Cognitive Sciences, 30(1): 40–53, for a recent review of these technologies and the emerging modeling frameworks associated with them. How do the methods derived in this dissertation apply to this contemporary class of models, data, and observation/estimation problems? Given their generality, I am confident that they do. A discussion of this point is needed, both in Chapter 2 and in a (currently missing) Conclusions and Perspectives chapter.

Alessio Franci, Professor
Neuroengineering Lab
University of Liège
afranci@uliege.be

Chapter 3 reviews existing methods for state estimation of neural mass models of the Wilson–Cowan type. The presentation is clear and self-contained. It sets the mathematical basis for the original methods and results presented in the next three chapters.

Chapter 4 improves on earlier results on state estimation of neural mass models by exploiting their Lur'e system structure and using sliding-mode methods to reconstruct a nonlinear output, leading to less conservative conditions under which state estimation is guaranteed. The results contained in this chapter are original and of general value in the context of state estimation of Lur'e systems, but they do not yet seem to have been published.

Chapters 5 and 6 reproduce two published papers on state estimation for low-dimensional neural fields inspired by the spatiotemporal dynamics of the primary visual cortex. The results contained in these chapters are solid, as reflected by the quality of the associated publications. The only remark I have is that, instead of reproducing the papers' abstracts, the author could provide a gentler introduction to the content of these chapters. This would help the reader place them more organically within the thesis structure.

Chapter 7 is the first chapter on parameter estimation in a class of models inspired by neural mass dynamics. It introduces the novel ideas and methods that will be used throughout the third part of the thesis on a class of two-dimensional systems. The resulting material is very helpful in motivating and understanding the mathematical developments presented in the next three chapters. The results presented are, nonetheless, entirely original.

Chapters 8, 9, and 10 apply the ideas introduced in Chapter 7 to more complex classes of models, namely finite-dimensional systems (Chapter 8), infinite-dimensional systems (Chapter 9), and two-layer networks of finite-dimensional systems (Chapter 10). The results contained in these chapters are both novel and general. They do not seem to have been published yet.

Chapter 11 reproduces a peer-reviewed conference paper containing an earlier and coarser version of the results presented in Chapters 8, 9, and 10.

To summarize, Mr. Annabi's thesis contains several original results on nonlinear state and parameter estimation for neural mass models, which are potentially applicable in a much broader context. Their value could (and, in my view, should) be further strengthened by including, in the introductory chapters and in a (currently missing) Conclusions and Perspectives chapter, a critical discussion of the chosen class of models and of the applicability of the proposed methods to contemporary data and models of neural population dynamics. Some typos also still need to be corrected in the present version of the manuscript, which could easily be done after the defense.

In conclusion, it is my opinion that Mr. Adel Annabi deserves to be awarded a doctoral degree from Université Côte d'Azur, and I recommend the defense of his thesis.

Alessio Franci, Professor
University of Liege
Afranci@uliege.be

Nancy, le 8 juin 2026

Rapport sur le mémoire de thèse présenté par M. Adel Annabi en vue de l'obtention du grade de docteur en mathématiques de l'université Côte d'Azur

Romain POSTOYAN
Directeur de Recherche CNRS (CRAN, Université de Lorraine – Nancy)

Le mémoire de M. Adel Annabi, intitulé « *Estimation d'état et de paramètres de modèles de masses neuronales : une approche par la théorie du contrôle* », est dédié à la synthèse de méthodes d'estimation pour des modèles mathématiques décrivant la dynamique de populations de neurones. Si l'estimation constitue une problématique historique et centrale de l'automatique, son application aux neurosciences computationnelles demeure un champ largement inexploré malgré un fort potentiel. Disposer de méthodes rigoureuses dans ce domaine ouvrirait en effet la voie à de nouvelles perspectives en matière de diagnostic, de surveillance, voire de contrôle de pathologies neurologiques à l'instar de l'épilepsie et de la maladie de Parkinson. L'enjeu est donc de premier plan, mais le défi soulève de nombreux verrous méthodologiques. En effet, les modèles en question (i) mettent en jeu des non-linéarités qui ne peuvent être ignorées ou simplifiées, (ii) sont sujets à de fortes incertitudes paramétriques, (iii) dépendent souvent d'un grand nombre de paramètres. Les travaux de M. Annabi s'inscrivent dans ce cadre et apportent un éventail d'outils méthodologiques originaux et rigoureux pour l'estimation des variables internes et/ou des paramètres de différents modèles de masses neuronales. Le mémoire de M. Annabi contient à mes yeux nombre de contributions de grande valeur qui ont déjà fait l'objet d'un article de revue internationale (paru dans *Mathematics of Control, Signals, and Systems*) et deux articles de dans le congrès internationale phare du domaine l'*IEEE Conference on Decision and Control.*

Penchons-nous désormais sur le mémoire. Celui-ci est structuré en trois parties, elles-mêmes subdivisées en onze chapitres. Je propose ci-après un résumé de chacune des trois parties, accompagné de mon appréciation des travaux qui y sont développés. Je présenterai ensuite mon opinion générale sur la qualité des travaux réalisés, ainsi que quelques pistes possibles d'approfondissement et de prolongement.

La première partie propose une introduction générale à la problématique de l'estimation des systèmes dynamiques, immédiatement ancrée dans le champ applicatif de la thèse, à savoir les modèles de masses neuronales. Ce choix de cadrage est très judicieux au regard des

objectifs de la thèse. Les deux premiers chapitres correspondants sont de grande qualité à l'instar du reste du mémoire. Le style est clair, pédagogique et accessible, y compris pour des lecteurs non spécialistes me semble-t-il. J'ai particulièrement apprécié la présentation progressive et structurée des différents types de modèles rencontrés en neurosciences. On retrouvera d'ailleurs une telle présentation progressive dans les deux parties suivantes. Le chapitre 2 constitue une introduction que l'on peut recommander à toute personne souhaitant acquérir une première vue d'ensemble du sujet.

La seconde partie du mémoire est dédiée à l'estimation des variables d'état internes de modèles de populations neuronales, autrement dit à la synthèse d'observateurs. Une classe relativement générale de modèles de dimension finie est introduite à cet effet au début du chapitre 3, puis étudiée de nouveau au chapitre 4. Après avoir justifié la pertinence de cette classe de systèmes au regard de divers modèles issus des neurosciences computationnelles, la détectabilité de ces systèmes est établie, puis différents observateurs sont proposés, soit en appliquant directement, soit en adaptant de manière judicieuse des méthodes de synthèse d'observateurs issus de la théorie du contrôle. Le chapitre 4 se concentre quant à lui sur des méthodes d'estimation reposant sur une interprétation de type Lur'e du modèle considéré. Une approche originale au regard des travaux existants est proposée. L'idée générale consiste à estimer en temps fini une non-linéarité clé dépendant d'états non mesurés, puis à exploiter cette estimation pour la synthèse d'un observateur. Il n'est pas évident que cette approche permette de relâcher la condition linéaire matricielle classique, l'apport semble être en revanche au niveau de la flexibilité des gains qui pourraient aider à améliorer les performances de l'observateur. Les résultats sont notamment illustrés numériquement à l'aide d'un modèle plus complexe que celui utilisé pour la synthèse (chapitre 4.7), qui fournit des performances tout à fait encourageantes. Un dernier observateur est proposé au chapitre 5 pour un autre type de modèle, à savoir un modèle de réseaux neuronaux du cortex visuel primaire. Un observateur à dynamique discontinue est introduit cette fois, dont la convergence est établie analytiquement puis validée numériquement. Cette deuxième partie offre ainsi un éventail de techniques d'estimation d'état pour différents modèles de masses neuronales toutes supportées par des garanties analytiques rigoureusement établies. J'ai particulièrement apprécié la manière dont des techniques fondamentales de l'estimation des systèmes dynamiques (observateurs KKL, observateurs de type Lur'e, algorithme de super-twisting, mise sous forme triangulaire, etc.) sont mobilisées de façon élégante pour proposer des méthodes d'estimation adaptées aux modèles considérés. Plusieurs de ces estimateurs reposent sur un raisonnement séquentiel temporel. J'aurais apprécié une discussion plus approfondie sur la robustesse de ces méthodes. En effet, la présence de perturbations exogènes et de bruits de mesures pourrait, a priori, remettre en question certaines des propriétés établies. La séance de questions lors de la soutenance de thèse sera l'occasion d'aborder ces points, qui apparaissent importants au regard des fortes incertitudes auxquelles sont soumis les modèles en question.

La troisième et dernière partie traite de l'estimation jointe des états et des paramètres. Les résultats y sont présentés de manière progressive une nouvelle fois, le modèle d'intérêt gagnant en complexité au fil des cinq chapitres qui la composent. J'ai pris beaucoup de plaisir à la lecture du chapitre 7, qui présente de façon particulièrement claire et didactique les enjeux et les difficultés du problème posé, tout en mettant en évidence avec finesse les limites des techniques existantes. L'approche proposée est très bien construite, combinant notamment la justification d'une approximation de la sigmoïde par une saturation, l'estimation en temps fini d'une non-linéarité, ainsi qu'une stratégie de commande permettant l'estimation de certaines variables et paramètres non mesurés. Ces résultats sont ensuite étendus au chapitre 8 à une classe plus générale de systèmes. J'ai trouvé ce chapitre plus difficile à suivre principalement à cause de l'absence de commentaires plus détaillés pour certaines des hypothèses considérées, ce qui en rend l'interprétation parfois délicate. Néanmoins, l'approche repose sur les mêmes principes que ceux du chapitre 7, ce qui palie ce défaut à mes yeux. Je tiens une nouvelle fois à souligner ici la grande rigueur mathématique avec laquelle sont établis les résultats. Ces contributions sont ensuite étendues à un modèle de dimension infinie, en reprenant et en adaptant une nouvelle fois les principaux outils introduits dans les chapitres précédents. Le chapitre 10 propose une étude dans le cadre de modèles en réseaux, constituant une extension importante au regard du contexte applicatif. Enfin, cette partie se conclut par le chapitre 11, qui correspond à une publication du candidat, présentant une version préliminaire des travaux exposés dans les chapitres précédents. Compte tenu de l'abondance des résultats, il me semble que ce chapitre aurait pu être placé en annexe.

Je regrette l'absence d'un chapitre de conclusion, qui aurait permis de synthétiser les principales contributions présentées dans le mémoire, d'en discuter les limites, et d'ouvrir plus explicitement des perspectives de recherche.

Néanmoins, nous avons ici affaire à un mémoire de grande qualité, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la quantité et la qualité du travail fourni sont impressionnantes. Certes, certaines parties auraient pu être allégées ou reléguées en annexe afin de mieux mettre en valeur les principales contributions, mais cette remarque demeure mineure et n'enlève rien au fait que le mémoire présente un ensemble de contributions particulièrement important, dont on peut espérer qu'il donnera lieu à d'autres publications dans un avenir proche. Par ailleurs, l'interdisciplinarité du sujet, ainsi que la diversité des techniques mises en œuvre, en font un travail remarquable dans son ensemble. Le candidat a dû s'approprier de nombreuses méthodes issues de l'automatique tout en se familiarisant avec les modèles considérés issues des neurosciences. Sa maîtrise se reflète dans la qualité des contributions mais aussi dans la grande pédagogie avec laquelle la majorité des chapitres de la thèse sont rédigés. Je soulignerai en particulier les chapitres 2, 3 et 7, que je considère comme particulièrement réussis de ce point de vue. Comme mentionné précédemment, j'aurais apprécié une discussion conclusive plus développée sur les limites des travaux exposés. En

particulier, la question de la robustesse me semble insuffisamment abordée et pourrait, dans certains cas, remettre en question certaines des techniques proposées. Idéalement, une validation des méthodes sur des données physiologiques aurait constitué un apport significatif supplémentaire. Cette absence ne remet en rien en cause la très grande qualité du travail de thèse de M. Annadi, compte tenu également du fait que plusieurs des méthodes d'estimation ont été validées numériquement sur des modèles réalistes.

Je remets en conclusion un avis très favorable à l'autorisation de soutenance pour l'obtention du titre de docteur de l'université Côte d'Azur.



Romain Postoyan
Directeur de Recherche CNRS
romain.postoyan@univ-lorraine.fr